FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

EYP1113 - Probabilidad y Estadística

Capítulo 1: Rol de la Probabilidad y la Estadística en Ingeniería

Ricardo Aravena C. - Cristian Capetillo C. - Ingrid Guevara R.
Bladimir Morales T. - Ricardo Olea O. - Daniel Saavedra M.

Facultad de Matemáticas
Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Segundo Semestre 2024

Contenido I

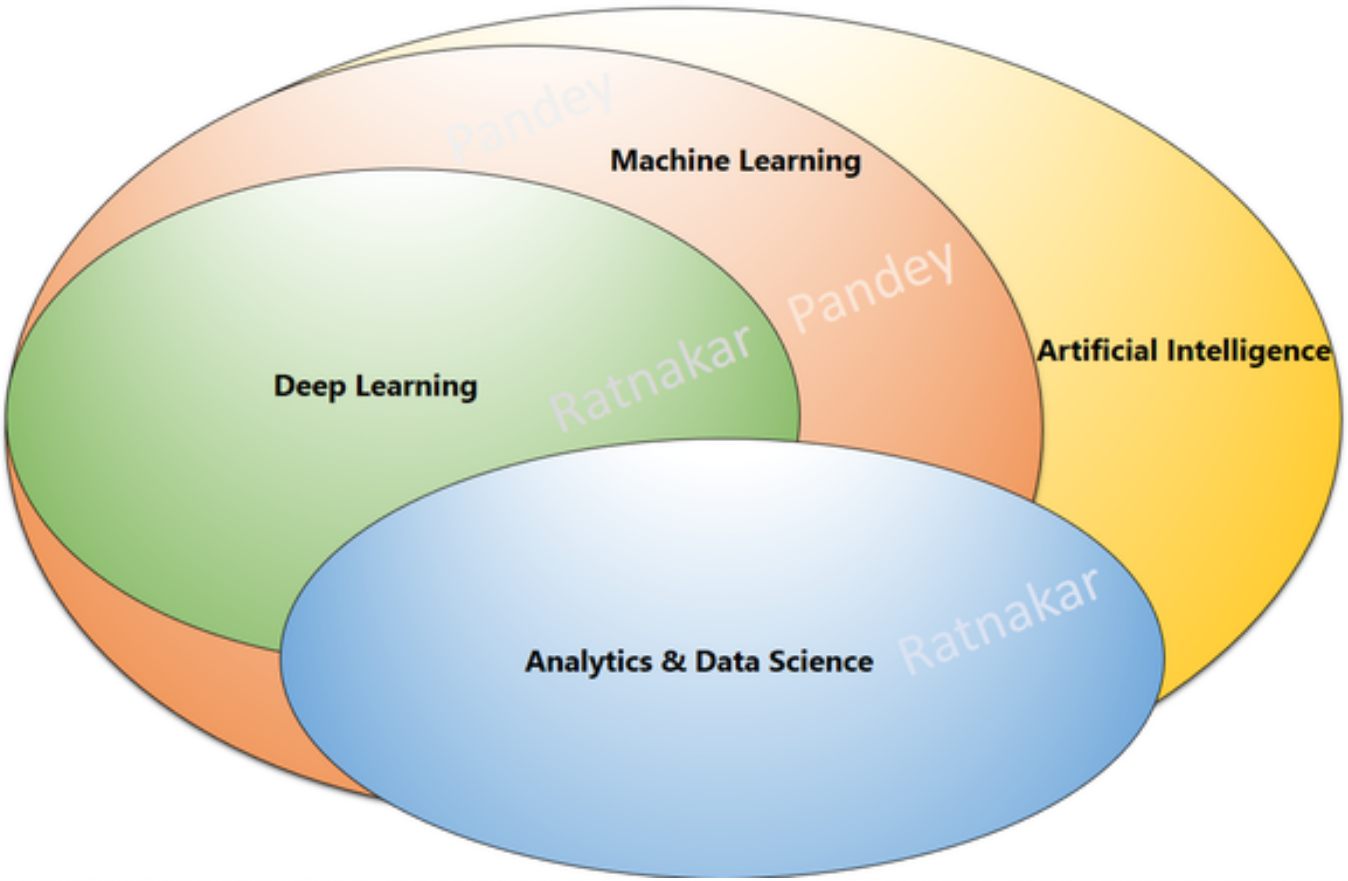
- Introducción
- Internet
- Energía
- Contaminación
- Sismología
- Salud Publica
- Economía
- Minería
- Climatología
- Riesgo Financiero
- Seguros
- Eventos Extremos

Introducción

Data Science

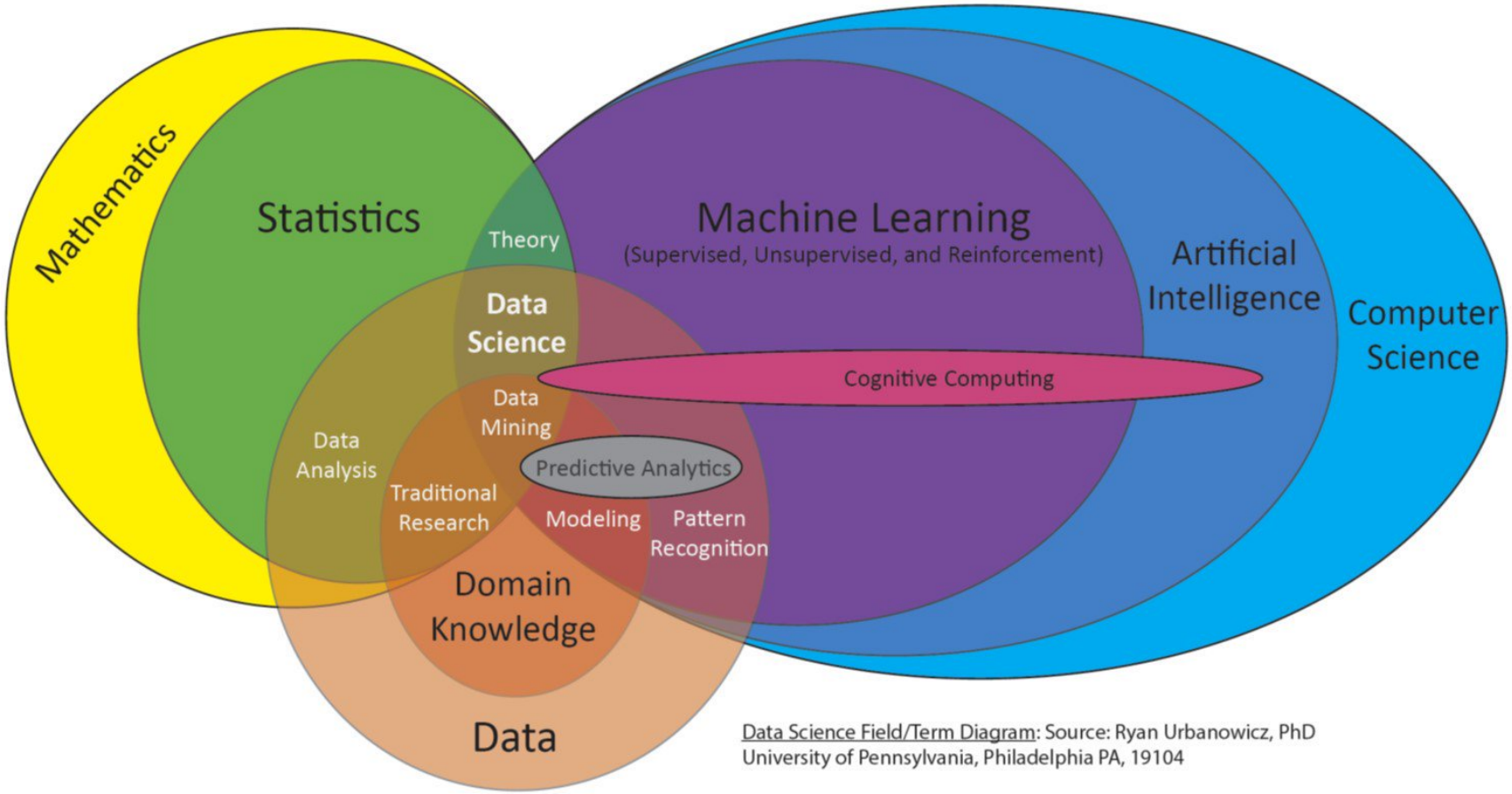
Introducción

Data Science



Introducción

Data Science



Data Science Field/Term Diagram: Source: Ryan Urbanowicz, PhD
University of Pennsylvania, Philadelphia PA, 19104

Introducción

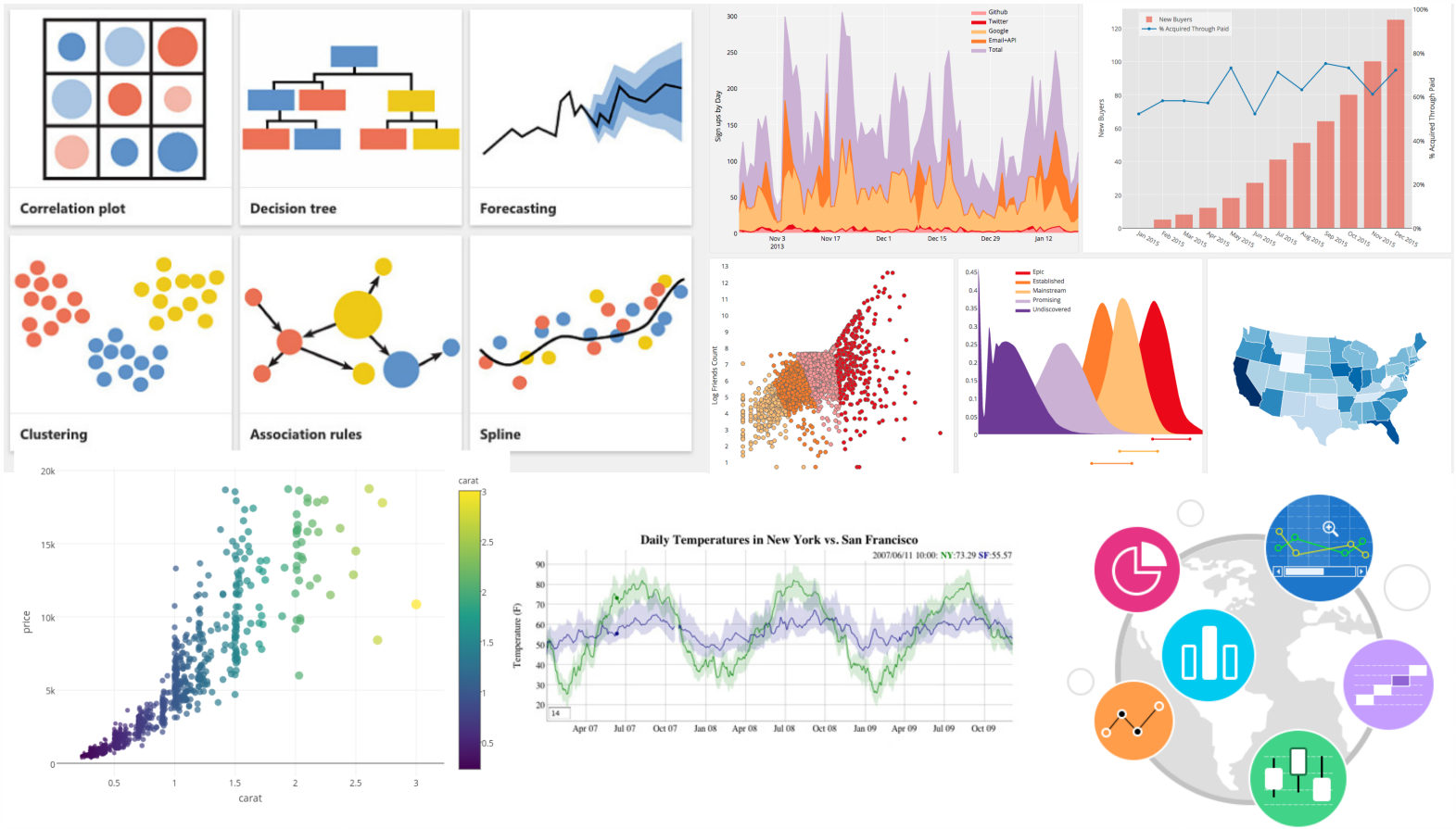
Data Science

Introducción

Data Science

Introducción

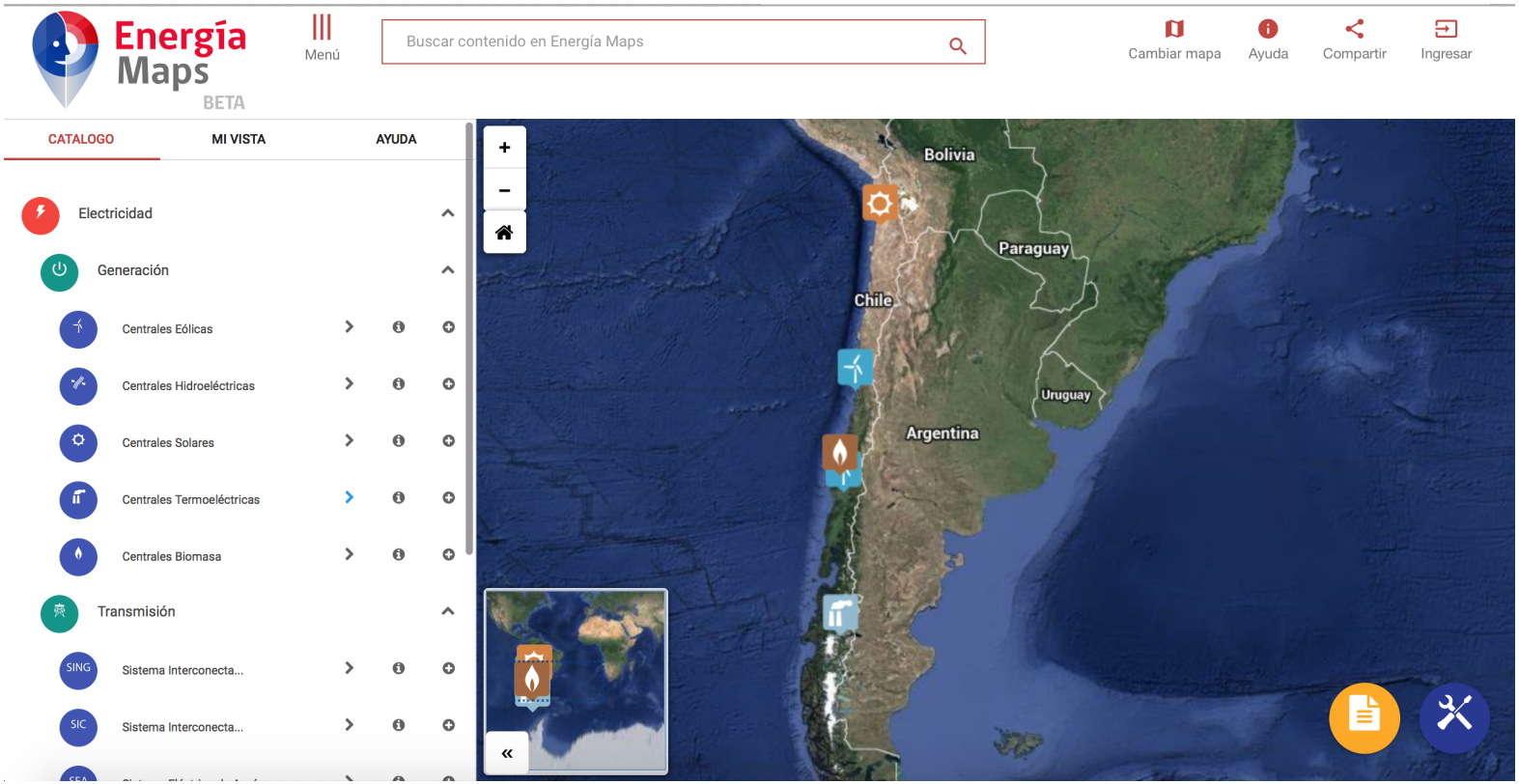
Data Science



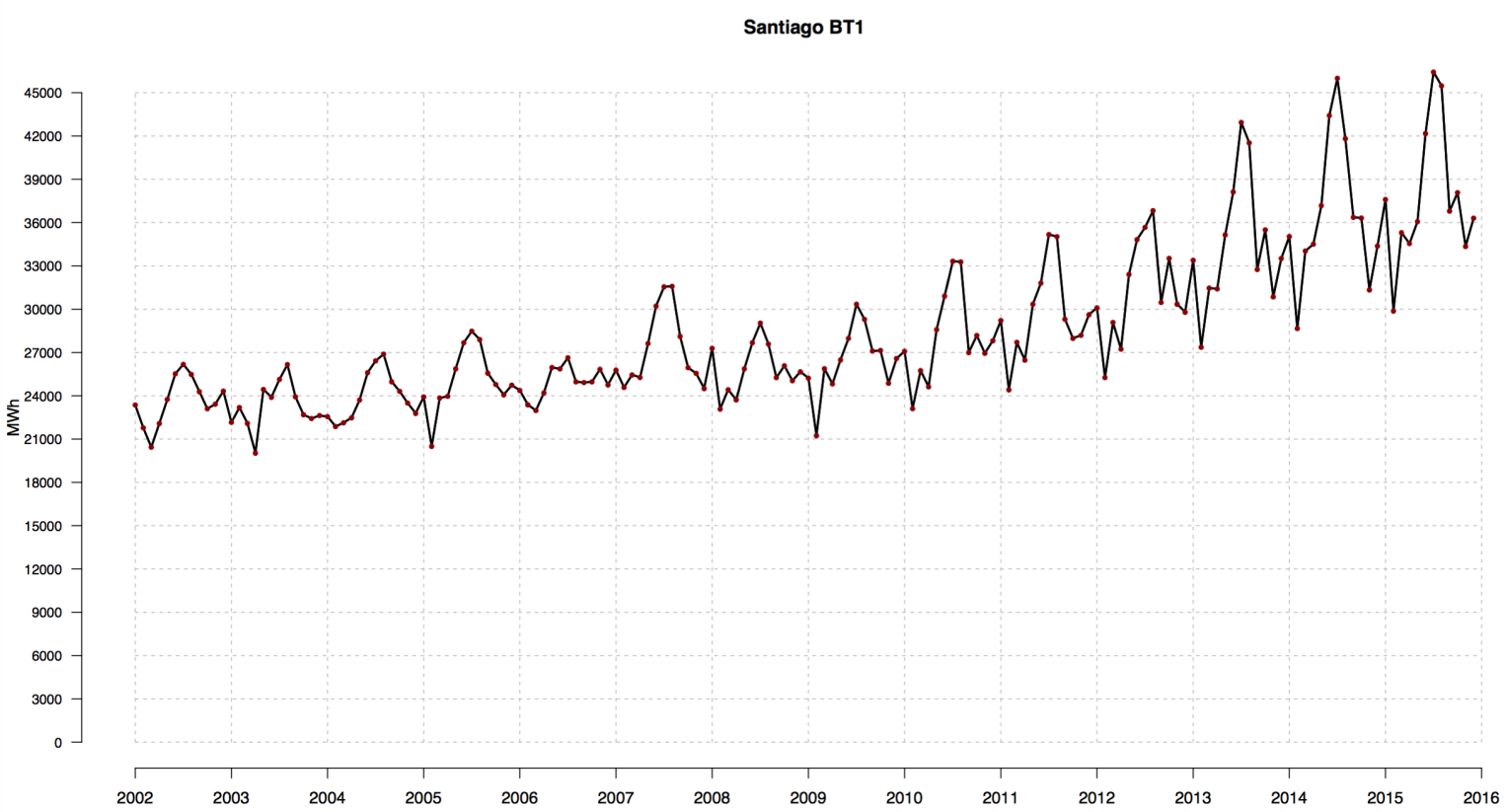
Internet

Energía

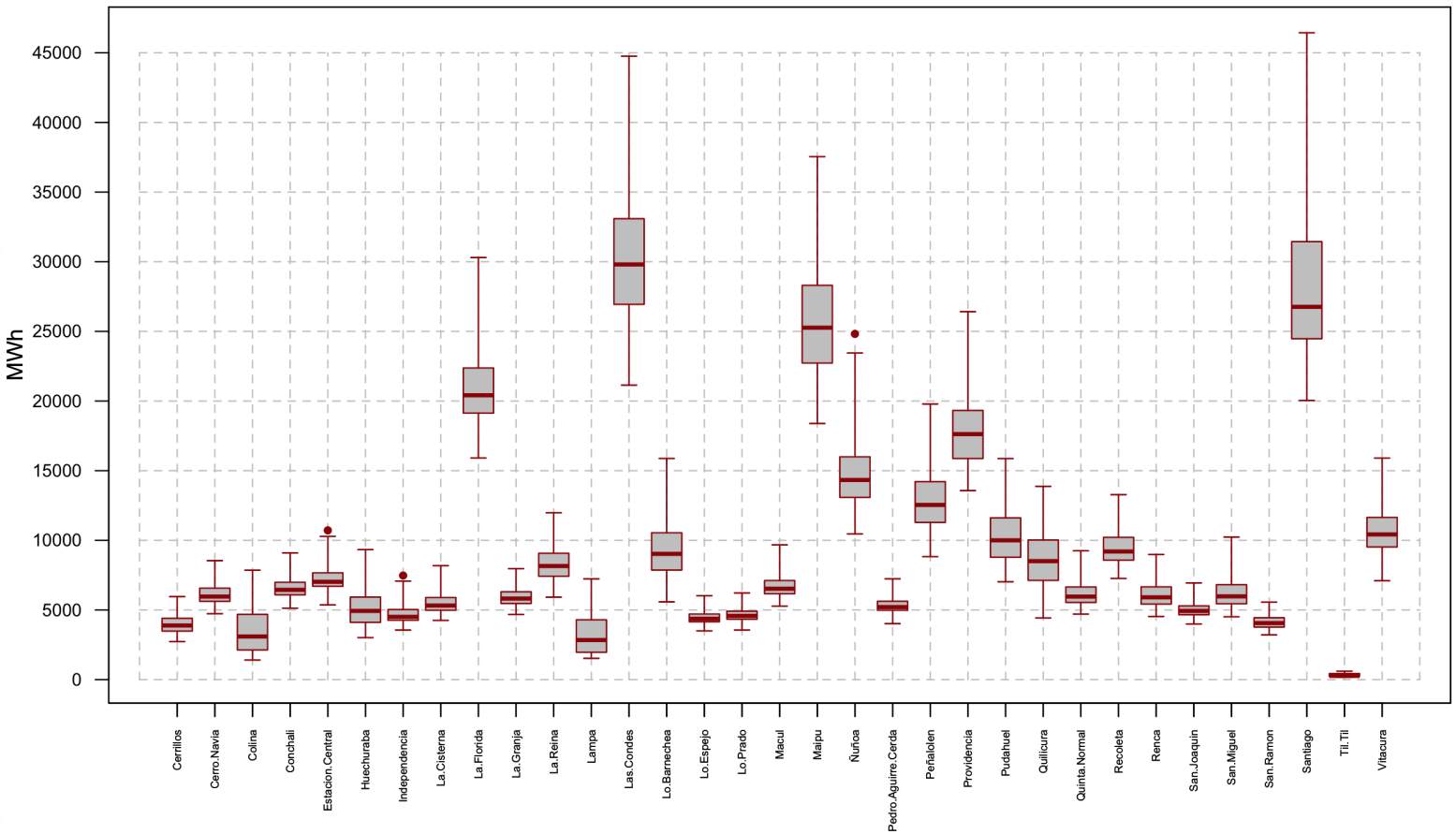
Energía


Energía Maps
BETA
Menú
Buscar contenido en Energía Maps
Cambiar mapa
Ayuda
Compartir
Ingresar
CATALOGO
MI VISTA
AYUDA
Electricidad
Generación
Centrales Eólicas
Centrales Hidroeléctricas
Centrales Solares
Centrales Termoeléctricas
Centrales Biomasa
Transmisión
SING
Sistema Interconecta...
SIC
Sistema Interconecta...
Bolivia
Paraguay
Chile
Uruguay
Argentina

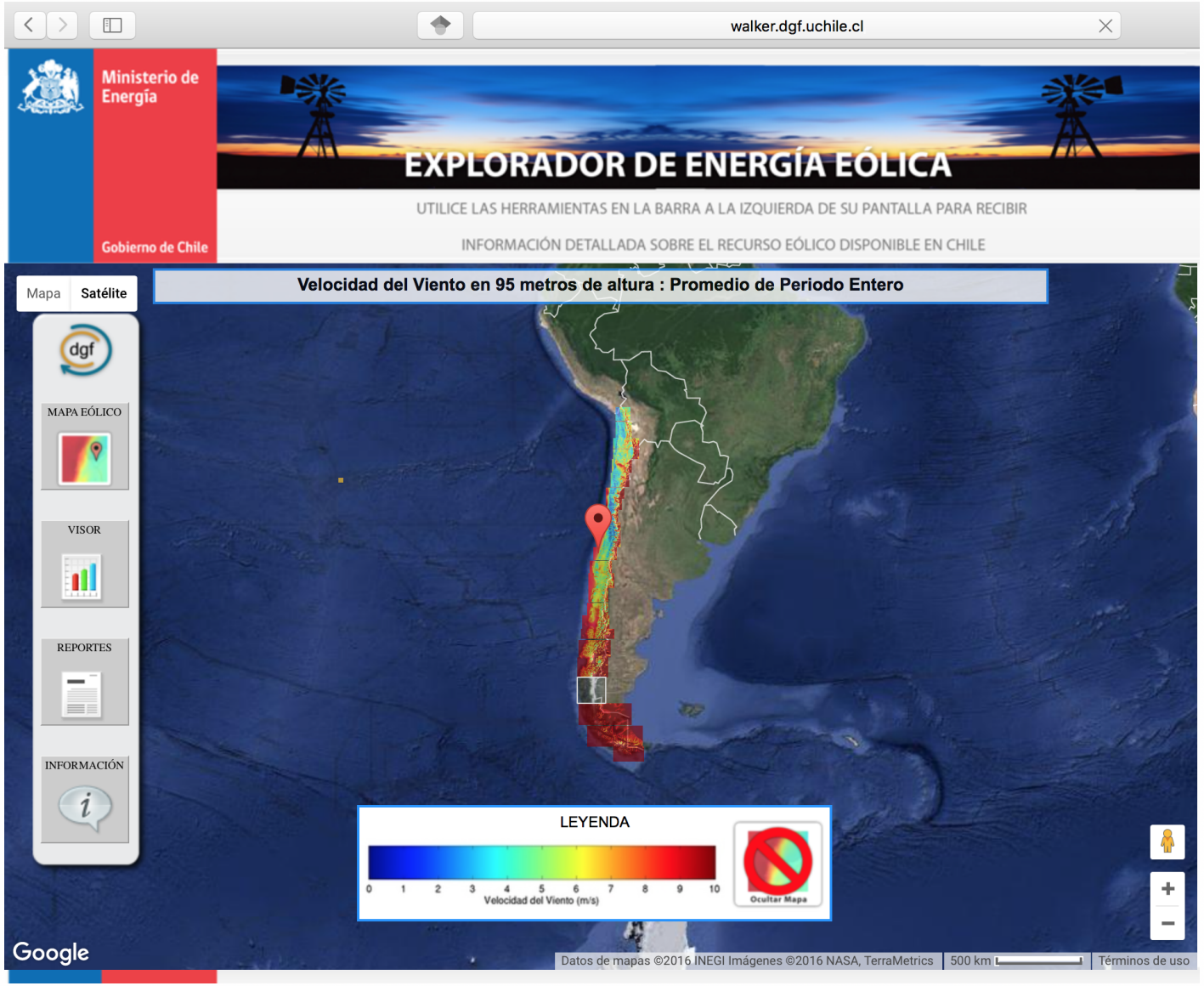
Energía


Santiago BT1
MWh
45000
42000
39000
36000
33000
30000
27000
24000
21000
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

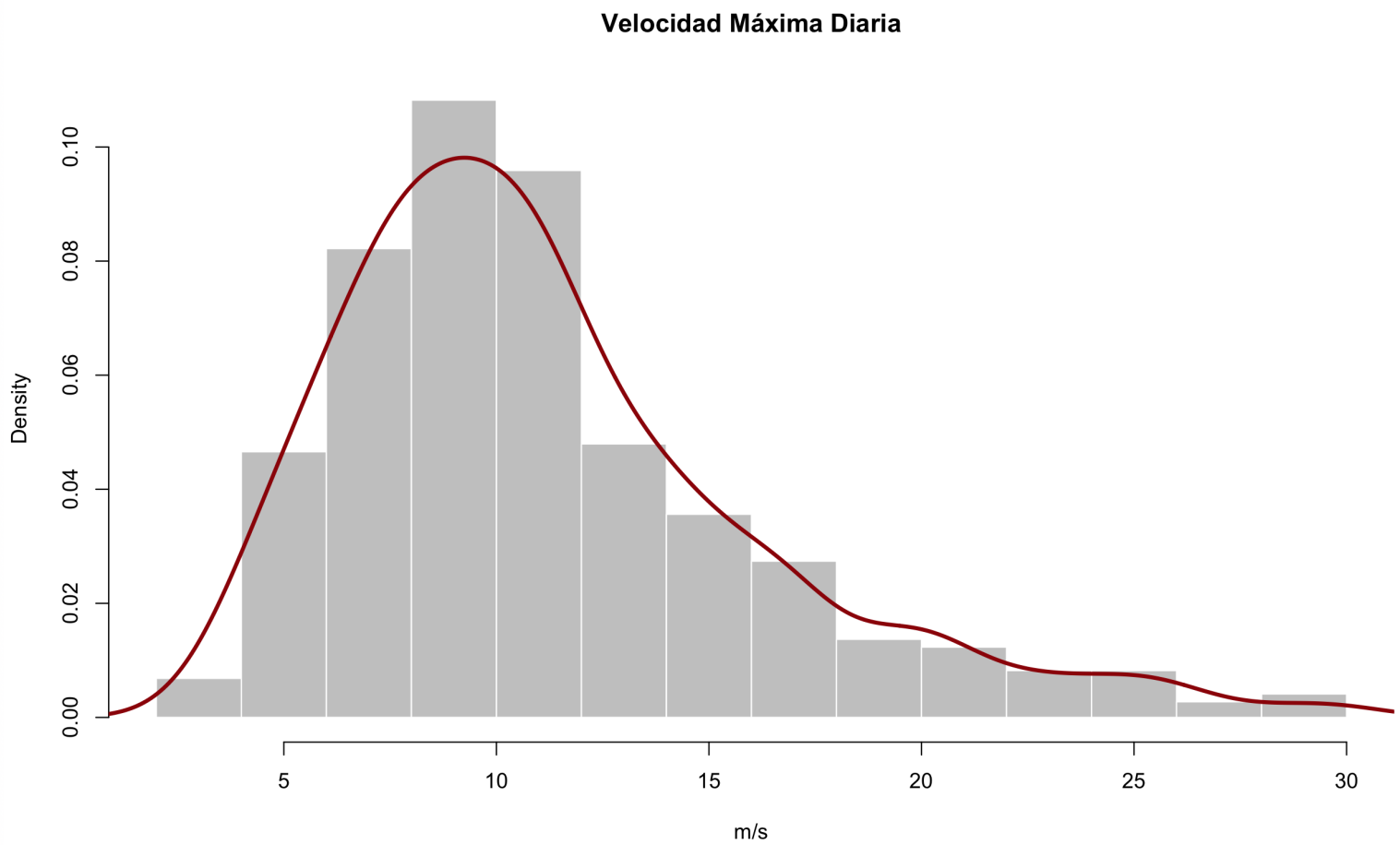
Energía


MWh
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Cerrillos
Cerro.Navia
Colina
Conchali
Estacion.Central
Huechuraba
Independencia
La.Cisterna
La.Florida
La.Granja
La.Reina
Lampa
Las.Condes
Lo.Barnechea
Lo.Espejo
Lo.Prado
Macul
Maipu
Ñuñoa
Pedro.Aguirre.Cerda
Peñalolen
Providencia
Pudahuel
Quilicura
Quinta.Normal
Recoleta
Renca
San.Joaquin
San.Miguel
San.Ramon
Santiago
Til.Til
Vitacura

Energía


walker.dgf.uchile.cl
Ministerio de Energía
Gobierno de Chile
EXPLORADOR DE ENERGÍA EÓLICA
UTILICE LAS HERRAMIENTAS EN LA BARRA A LA IZQUIERDA DE SU PANTALLA PARA RECIBIR
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL RECURSO EÓLICO DISPONIBLE EN CHILE
Mapa
Satélite
Velocidad del Viento en 95 metros de altura : Promedio de Periodo Entero
dgf
MAPA EÓLICO
VISOR
REPORTES
INFORMACIÓN
LEYENDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Velocidad del Viento (m/s)
Ocultar Mapa
Google
Datos de mapas ©2016 INEGI Imágenes ©2016 NASA, TerraMetrics
500 km
Términos de uso

Energía


Velocidad Máxima Diaria
Density
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
5
10
15
20
25
30
m/s

Contaminación

Contaminación

Ministerio del Medio Ambiente

Gobierno de Chile

SINCA

Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire

SINCA | DOCUMENTACIÓN | PREGUNTAS FRECUENTES | EN LÍNEA | BÚSQUEDA | INFORMACIÓN HISTÓRICA

SINCA » Región Metropolitana de Santiago »

Región Metropolitana de Santiago

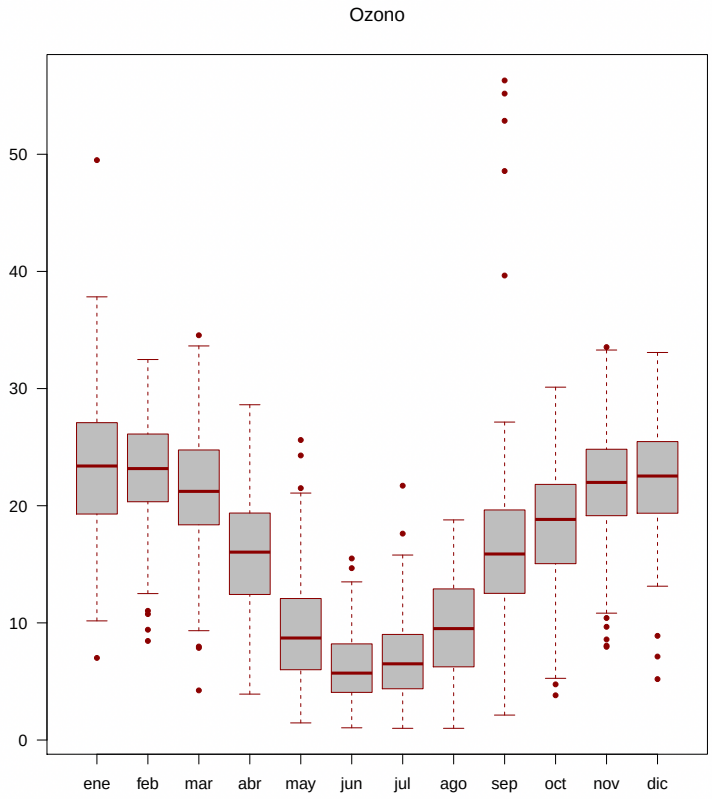
Estaciones de monitoreo de la calidad del aire

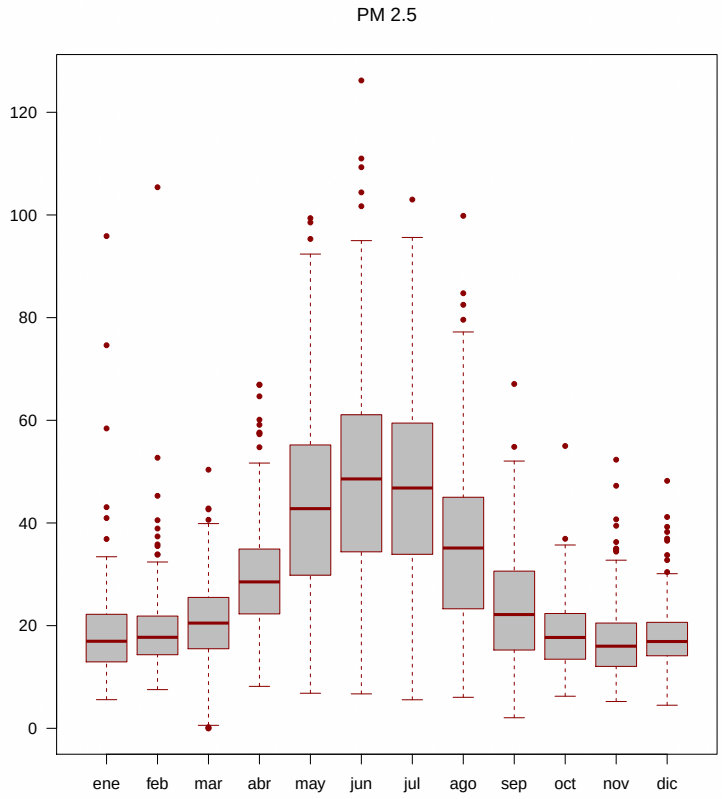
☐ solo estaciones públicas ☐ solo estaciones en línea ☐ solo estaciones con parámetros meteorológicos ☐ solo parámetros con norma primaria

Número de estaciones: 11

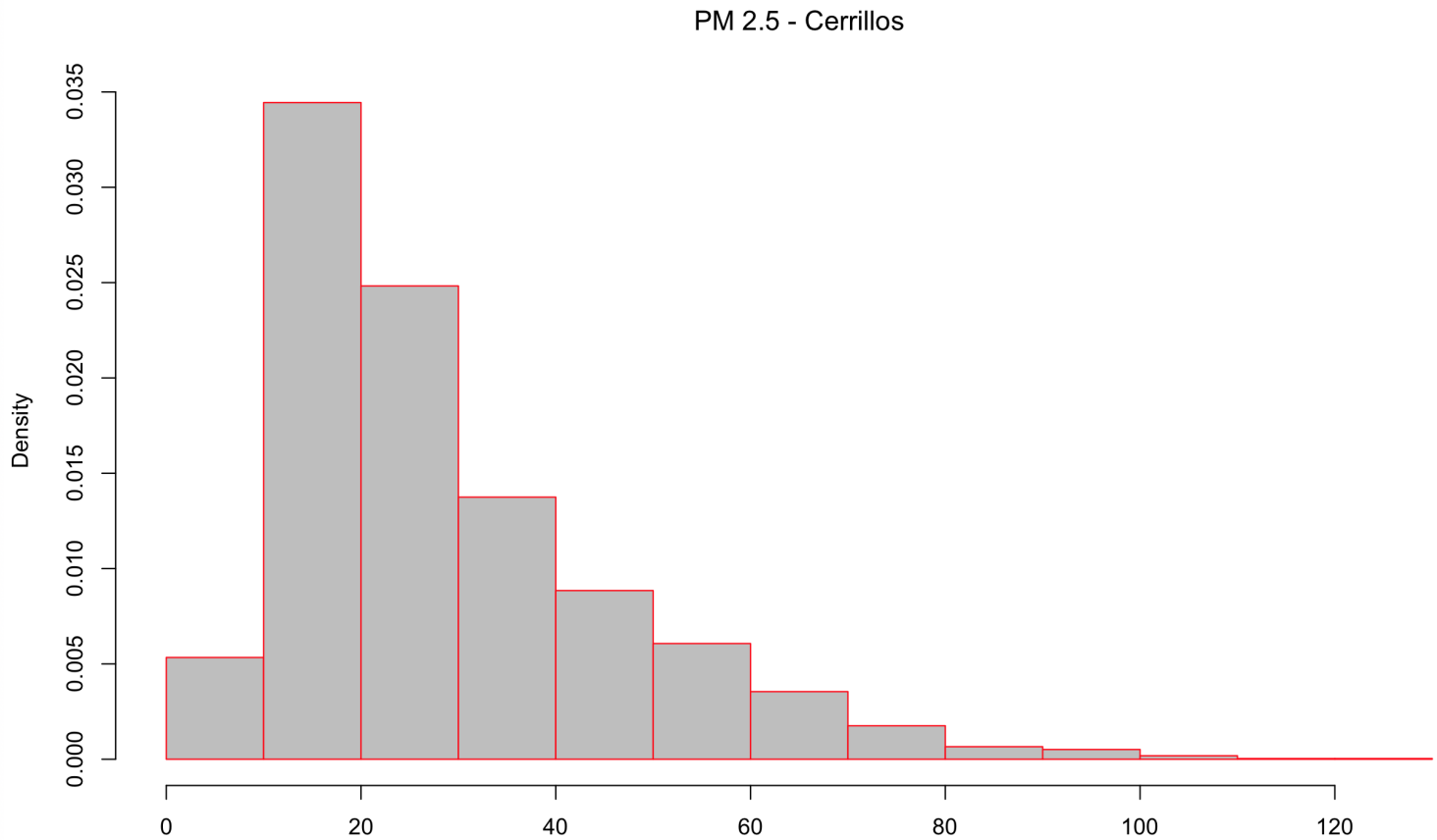
Estación	MP 2,5	MP 10	SO_2	NO_2	NO_X	NO	CO	O_3	CH_4	HCNM	Black carbon	Red	Fich
Cerrillos Comuna de Cerrillos													
Cerro Navia Comuna de Cerro Navia													
El Bosque Comuna de El Bosque													

Contaminación

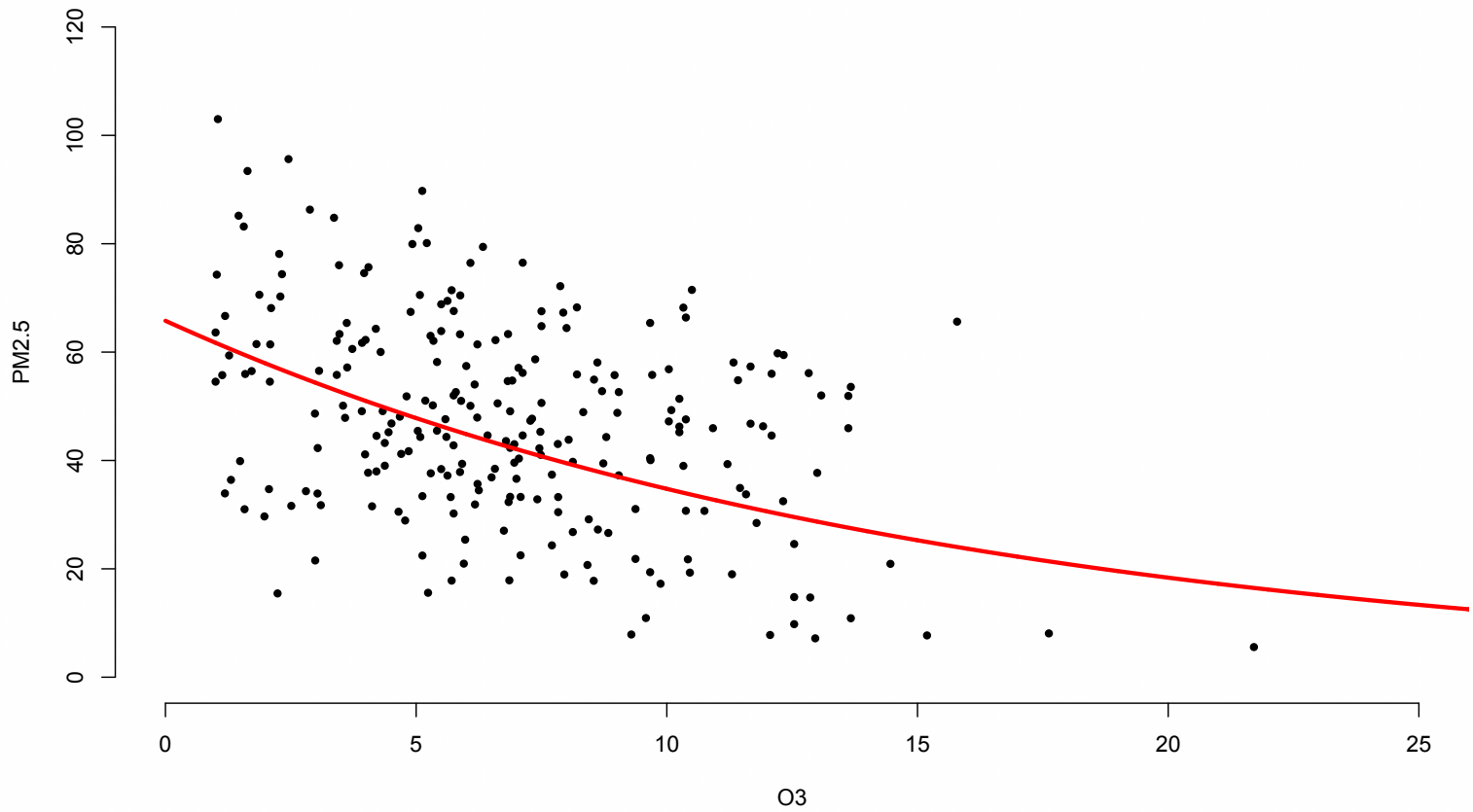




Contaminación



Contaminación



Sismología

Sismología

CSN CENTRO SISMOLÓGICO NACIONAL UNIVERSIDAD DE CHILE

fcfm FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE CHILE

Infórmate | Aprende | Edúcate

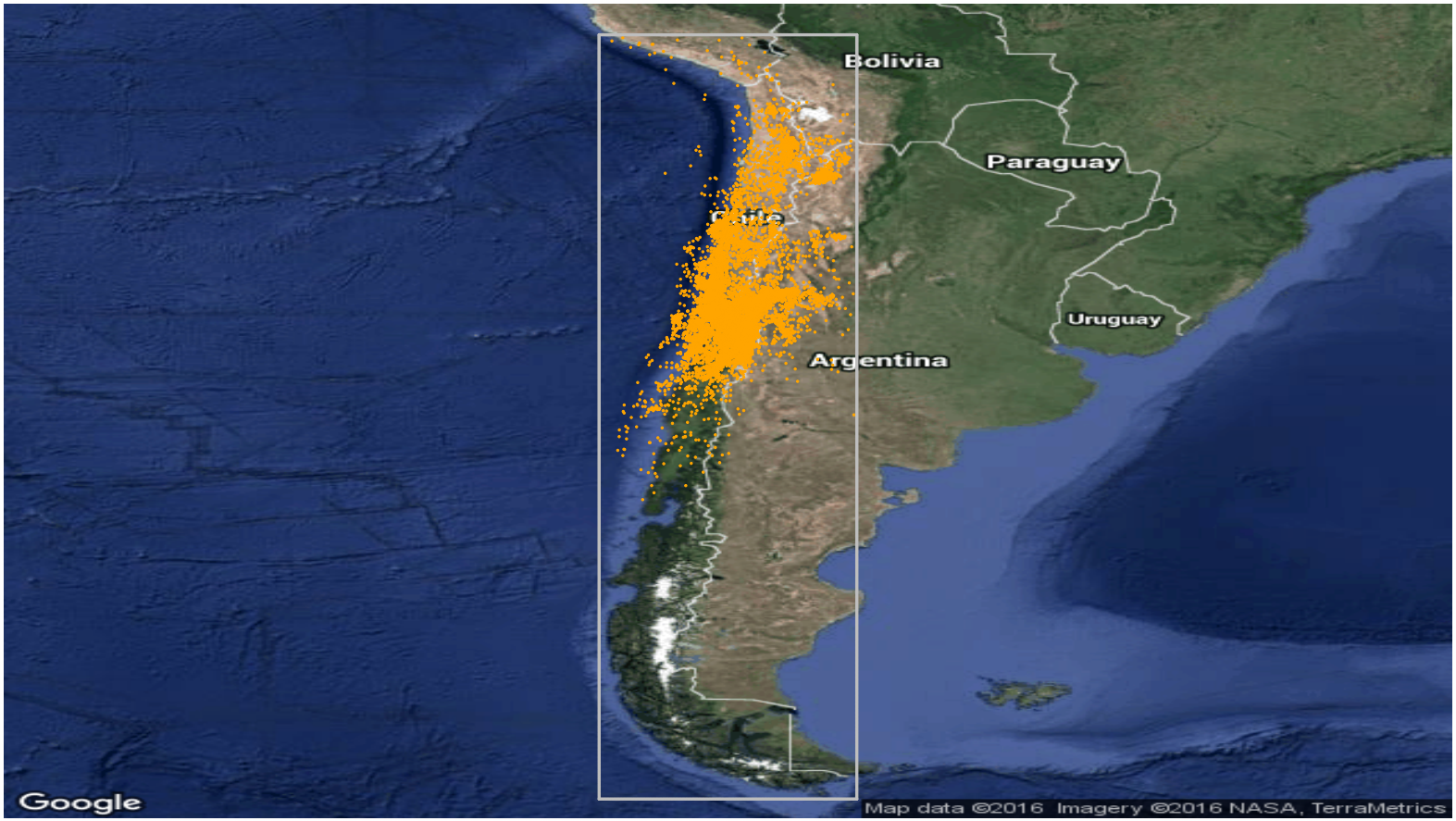
Hipocentro

Hora Local	03:34:08 27/02/2010
Hora UTC	06:34:08 27/02/2010
Latitud	-36.290
Longitud	-73.239
Profundidad	30.1 Km
Magnitud	8.8 Mw GS
Referencia	62 km al N de Concepción

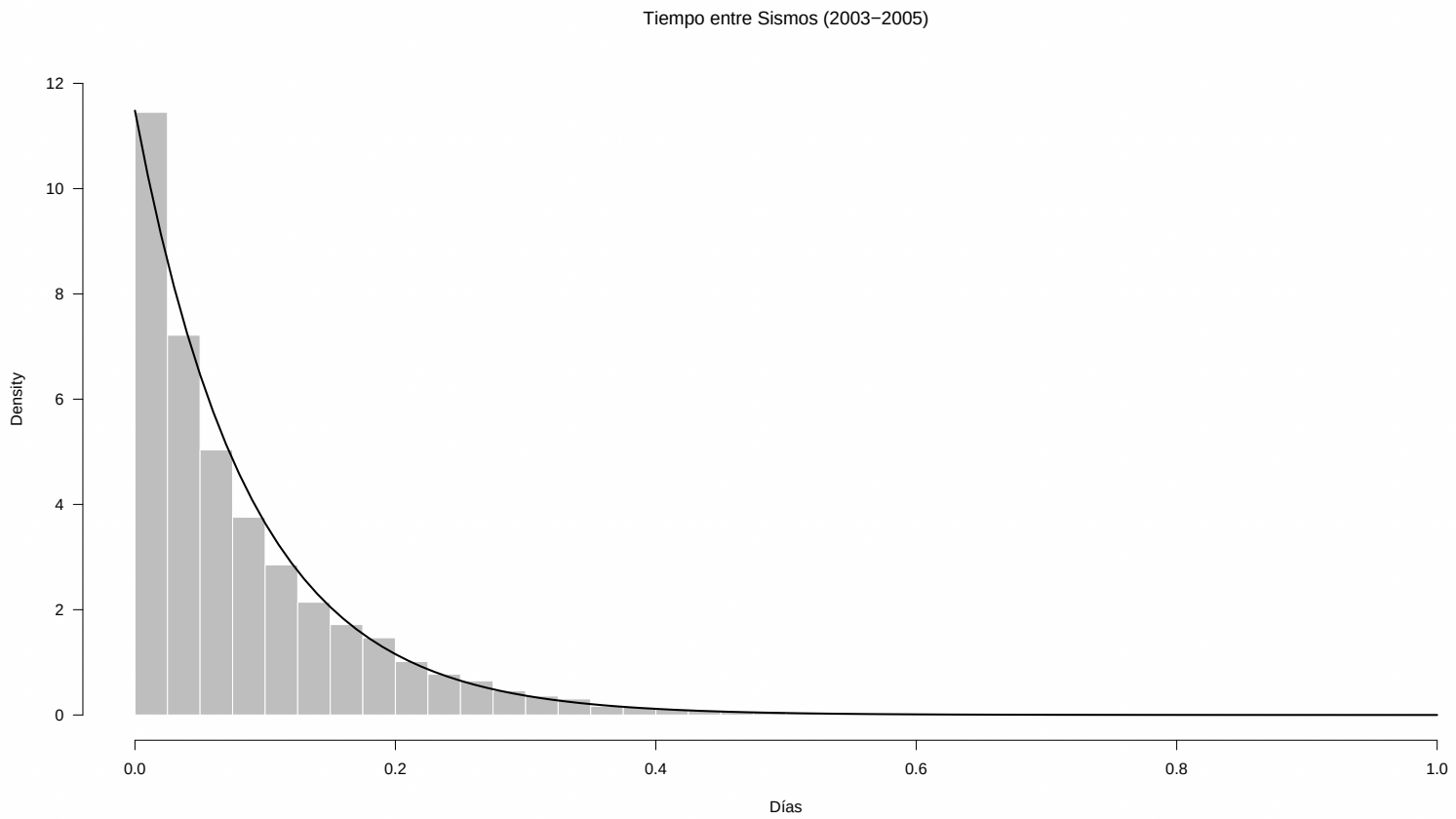
Intensidades

Concepción	IX
Rancagua	VIII
Santiago	VIII
Talca	VIII

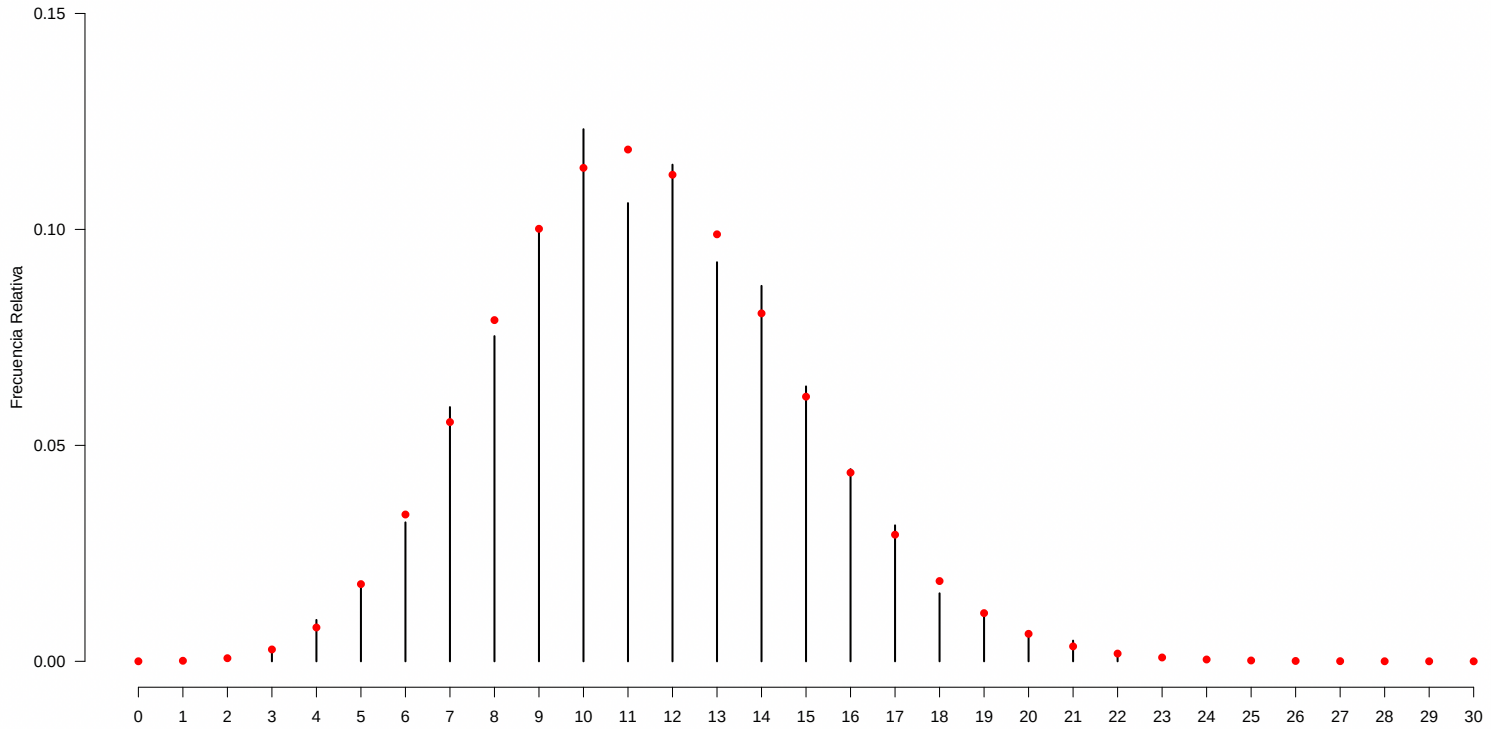
Sismología


Bolivia
Paraguay
Uruguay
Argentina
Google
Map data ©2016 Imagery ©2016 NASA, TerraMetrics

Sismología

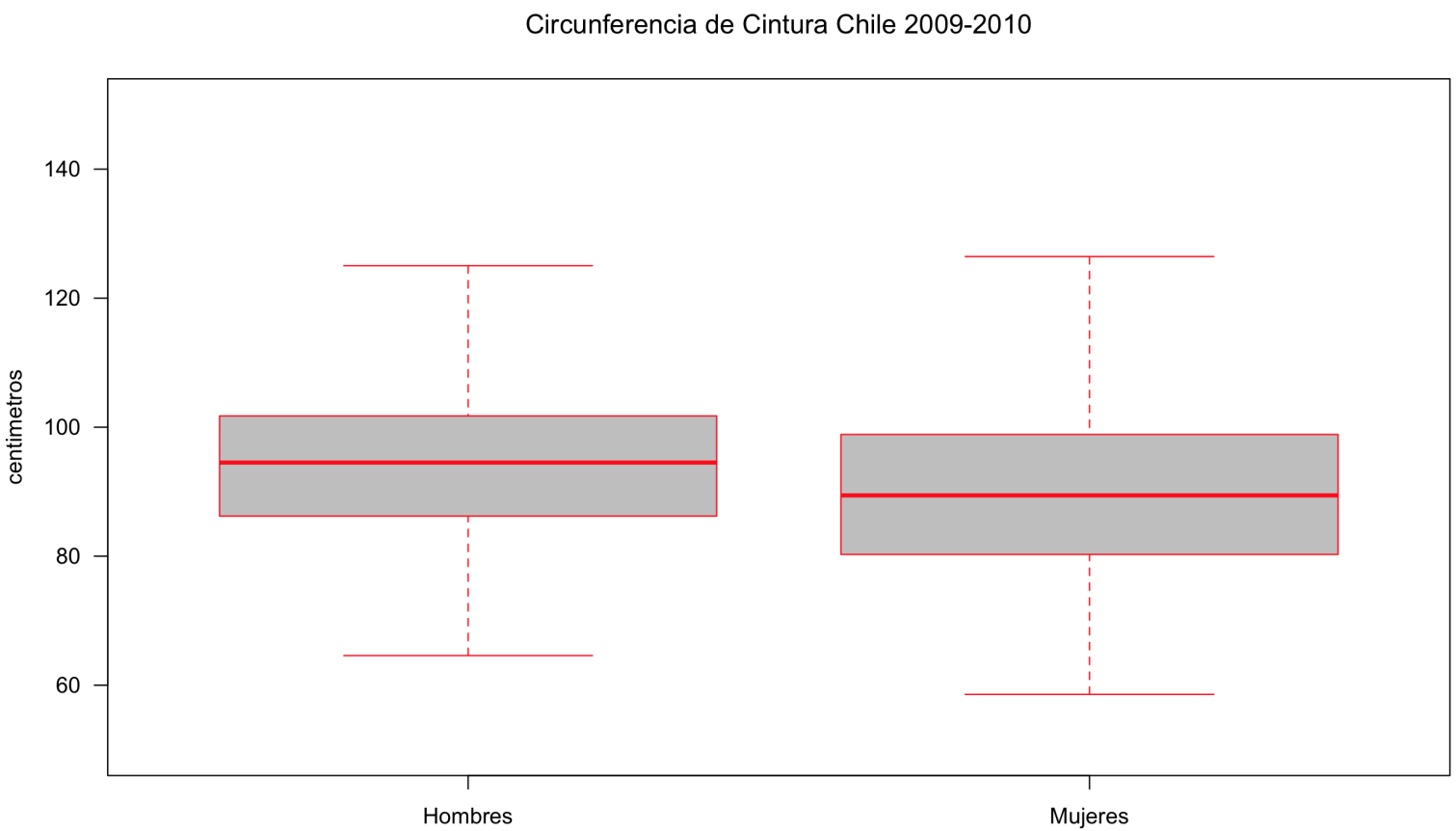

Tiempo entre Sismos (2003−2005)
Density
Días
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Sismología


0.15
0.10
0.05
0.00
Frecuencia Relativa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

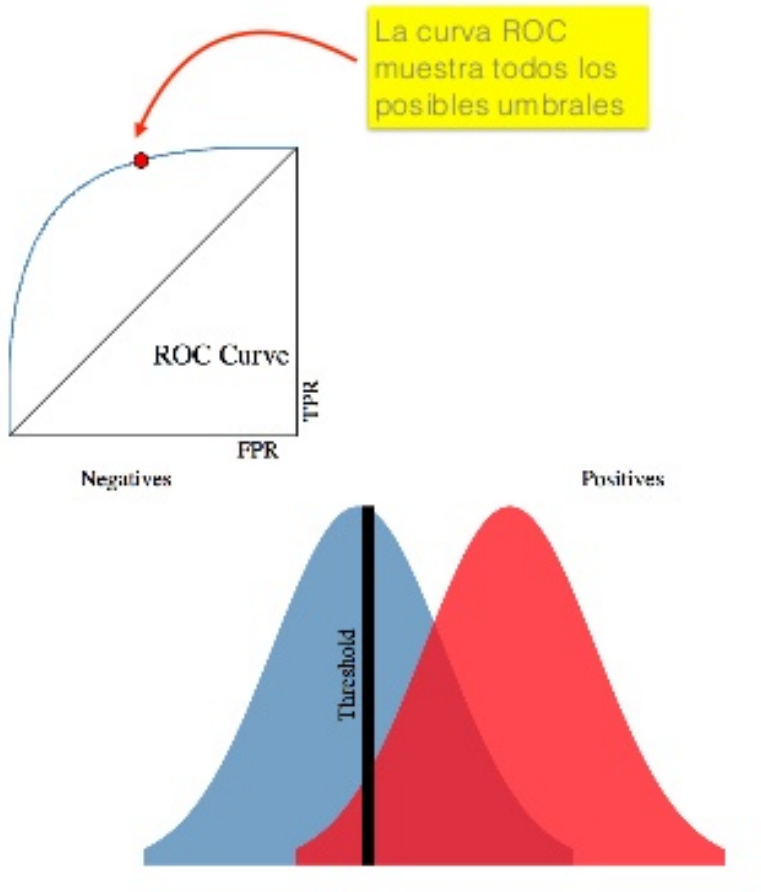
Salud Publica

Salud Publica



Método de Evaluación

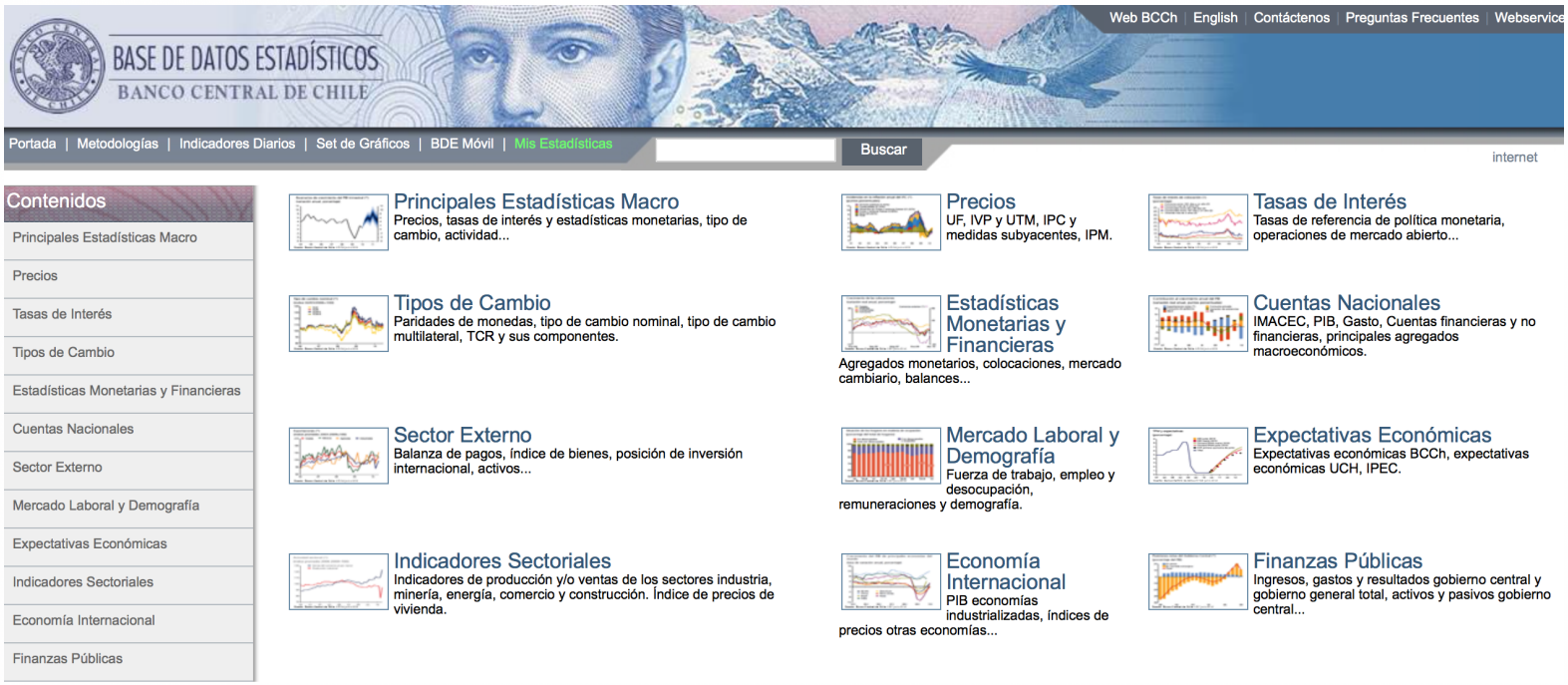
Curva ROC



Economía

BANCO CENTRAL DE CHILE
CONTACTO | MAPA WEB | ENGLISH
Banco Central de Chile
Política Monetaria
Política Financiera
Operaciones Financieras
Estadísticas
Cuentas nacionales
Sector externo
Estadísticas monetarias y financieras
Estadísticas cambiarias
Encuestas coyunturales
Calendario estadístico
Normas de divulgación FMI
Preguntas frecuentes
Información para el Banco Central
Está usted en: Inicio >
Imprimir
Estadísticas
Base de Datos Estadísticos
BDE
Reúne el conjunto de estadísticas del Banco Central de Chile
BDE móvil
Aplicación web para dispositivos móviles que contiene las principales estadísticas macroeconómicas.
Set de Gráficos
Set de Gráficos interactivos de las principales estadísticas macroeconómicas.
Novedades
Cuentas Nacionales de Chile 2008-2015
Cuentas Nacionales por Sector Institucional. Evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial en el año 2015
Indicadores de Coyuntura Semanal con información disponible al 15 de abril del 2016
Encuesta Operadores Financieros 1a. quincena de abril
Encuesta de Expectativas Económicas abril 2016
Avance Estadístico del Boletín Mensual abril 2016
Informe Mensual Estadísticas Monetarias y Financieras abril 2016

Economía


BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS
BANCO CENTRAL DE CHILE
Web BCCh | English | Contáctenos | Preguntas Frecuentes | Webservice
Portada | Metodologías | Indicadores Diarios | Set de Gráficos | BDE Móvil | Mis Estadísticas
Buscar
internet
Contenidos
Principales Estadísticas Macro
Precios
Tasas de Interés
Tipos de Cambio
Estadísticas Monetarias y Financieras
Cuentas Nacionales
Sector Externo
Mercado Laboral y Demografía
Expectativas Económicas
Indicadores Sectoriales
Economía Internacional
Finanzas Públicas
Principales Estadísticas Macro
Precios, tasas de interés y estadísticas monetarias, tipo de cambio, actividad...
Precios
UF, IVP y UTM, IPC y medidas subyacentes, IPM.
Tasas de Interés
Tasas de referencia de política monetaria, operaciones de mercado abierto...
Tipos de Cambio
Paridades de monedas, tipo de cambio nominal, tipo de cambio multilateral, TCR y sus componentes.
Estadísticas Monetarias y Financieras
Agregados monetarios, colocaciones, mercado cambiario, balances...
Cuentas Nacionales
IMACEC, PIB, Gasto, Cuentas financieras y no financieras, principales agregados macroeconómicos.
Sector Externo
Balanza de pagos, índice de bienes, posición de inversión internacional, activos...
Mercado Laboral y Demografía
Fuerza de trabajo, empleo y desocupación, remuneraciones y demografía.
Expectativas Económicas
Expectativas económicas BCCh, expectativas económicas UCH, IPEC.
Indicadores Sectoriales
Indicadores de producción y/o ventas de los sectores industria, minería, energía, comercio y construcción. Índice de precios de vivienda.
Economía Internacional
PIB economías industrializadas, índices de precios otras economías...
Finanzas Públicas
Ingresos, gastos y resultados gobierno central y gobierno general total, activos y pasivos gobierno central...

Minería

Minería

COCHILCO
Ministerio de Minería
Gobierno de Chile
Buscar...
QUIÉNES SOMOS
ESTADÍSTICAS
ESTUDIOS
PRESENTACIONES
NORMATIVA
SALA DE PRENSA
Generamos estadísticas y análisis
para contribuir a
la transparencia del mercado minero
La Rueda
COCHILCO
Precios de los
Metales
Base de Datos
Electrónica
Informe Semanal
del Cobre
FEBRERO
Boletín
Mensual Electrónico
Noticias
22 de abril de 2016
Informe del Mercado Internacional del Cobre – Semana del 18 al 22 de abril de 2016
15 de abril de 2016
Informe del Mercado Internacional del Cobre – Semana del 11 al 15 de abril de 2016
14 de abril de 2016
Presentación Cuenta Pública Cochilco año 2015
14 de abril de 2016
Informe de Gestión 2015 Cochilco
Oferta Laboral
Fiscalizadores
expomin
2016
Cuenta Pública
Participativa 2015
Jueves 14 de abril de 2016

Minería

EVOLUCION DEL COBRE DURANTE 2014

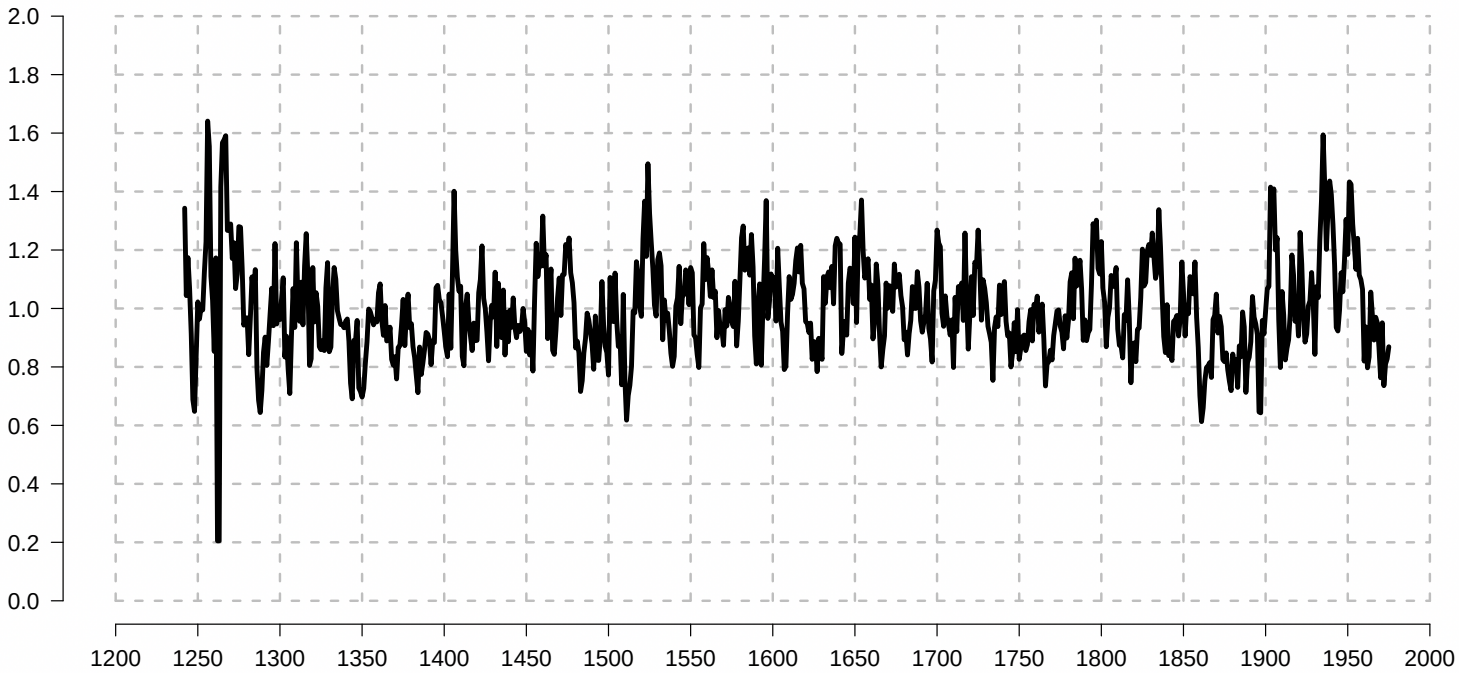
Precio nominal diario del cobre
US$ centavos/lb.

FUENTE: Cochilco / Codelco.

Climatología

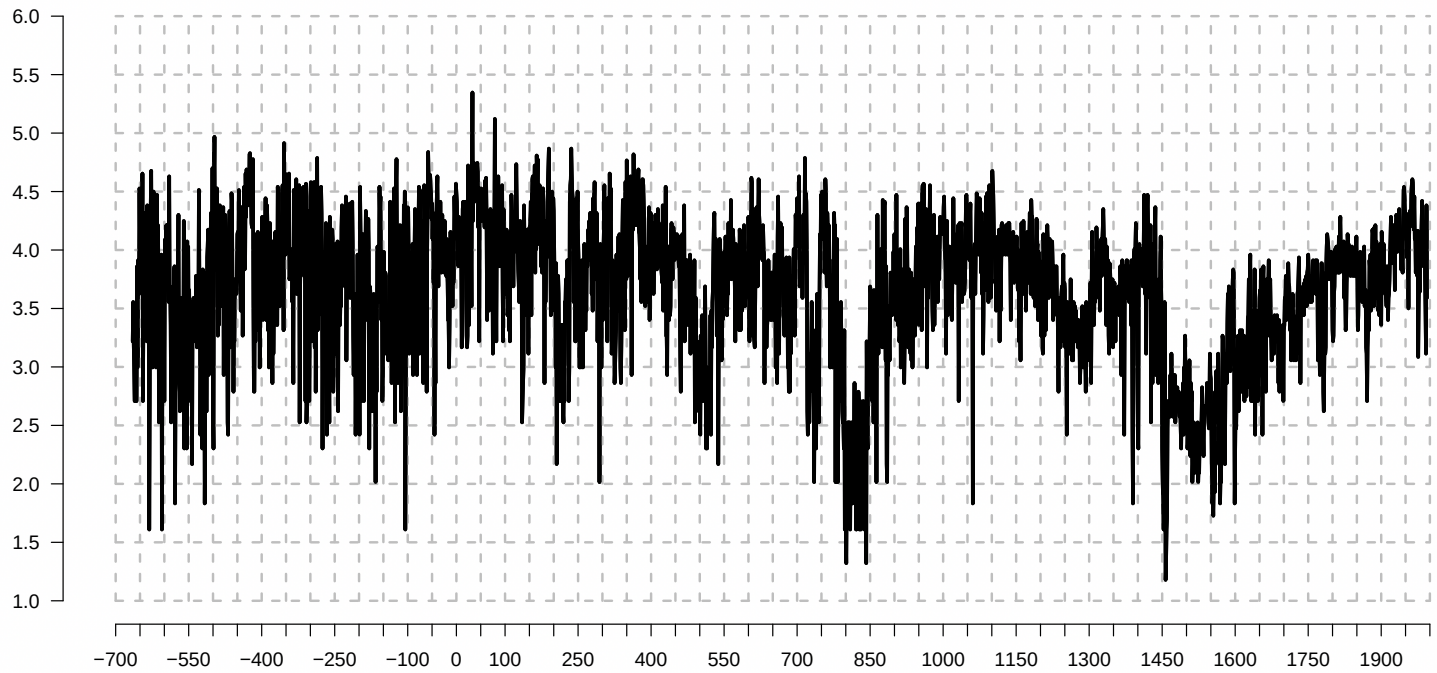
Climatología

Climatología



Climatología

Climatología



Riesgo Financiero

DICOM
EQUIFAX

Seguros

CruzBlanca
VIDA TRES
Salud a tu Nivel
COLMENA
GOLDEN CROSS
CONSALUD
Isapre
Banmédica
Usted no está solo
Masvida
COMPAÑIAS SEGUROS
GENERALES
RSA
MAPFRE
Liberty
Seguros
CHILENA
CONSOLIDADA
Bci Seguros
PENTA security
Magallanes
Seguros

Eventos Extremos